



Diccionario de datos: Dataset Molino QLA

Química Latinoamericana · Planta de emulsión asfáltica · Molino coloidal MC-01 · 02-10-2026

Descripción general

El dataset registra un año de operación simulada del molino coloidal MC-01, con una lectura por minuto: 525.600 filas y 45 columnas.

Atributo	Valor
Archivo	Dataset_Molino_QLA_Realista.zip (contiene el CSV)
Periodo	1 de enero a 31 de diciembre de 2026
Frecuencia	1 lectura por minuto
Columnas	1 marca de tiempo, 2 de operación, 35 sensores, 6 de operación de línea, 1 etiqueta
Turno	Lunes a viernes, 08:00 a 17:00; detenida fuera de turno y en feriados
Producción	Cerca de 25 toneladas diarias, en dos lotes a 181 L/min
Archivo complementario	Bitacora_Mantenimiento_QLA.csv (intervenciones)

Los rangos de este documento corresponden a operación normal. Los valores son simulados con parámetros ajustables en `generar_dataset_realista.py`.

Identificación y operación

Estas columnas dicen qué está haciendo la planta en cada minuto; sin ellas no se puede saber qué valor es normal.

Columna	Tipo	Valores	Descripción
timestamp	Fecha y hora	AAAA-MM-DD HH:MM:SS	Minuto de la lectura
ESTADO_operacion	Texto	Detenida, Preparacion, Produccion, Espera, Limpieza, Mantenimiento	Estado de la línea. El molino gira solo en Produccion y Limpieza
TIPO_asfalto	Texto	Convencional, Plastomerico, Ninguno	Producto del día. Ninguno en fines de semana y feriados
LABEL_Estado_Planta	Texto	Normal y 7 fallas	Estado real de la planta (ver sección Etiqueta)

Estado	Horario típico	Qué ocurre
Detenida	Noches, fines de semana, feriados	Molino detenido; las calderas mantienen la temperatura del betún
Preparacion	08:00 a 08:45	Se calienta y prepara la solución jabonosa
Produccion	Lote de mañana y lote de tarde	Molienda a 181 L/min
Espera	Entre lotes y almuerzo	Turno activo, molino detenido

Estado	Horario típico	Qué ocurre
Limpieza	25 a 35 min al final del día	Agua y aire a 260 L/min, sin betún
Mantenimiento	Primer sábado de cada mes, 08:00 a 14:00	Mantenición mensual

Línea de betún (TK-101 y FT-101)

Columna	Descripción	Unidad	Valor normal	Notas
TEM_son_betum_in	Temperatura del betún (Pt100 TT-101)	°C	130–145 convencional; 180–200 plastomérico	0 si falla la Pt100. Bajo 125 °C (175 °C plastomérico) provoca sobrecarga
RES_son_betum_in	Resistencia de la Pt100	Ω	150–178	$R = 100 \cdot (1 + 0,00385 \cdot T)$
VOLT_son_betum_in	Alimentación del transmisor de temperatura	V	24	Baja antes de la falla de la Pt100; 0 en la falla
AMP_son_betum_in	Lazo 4–20 mA de temperatura	mA	$4 + 16 \cdot T / 250$	Rango del transmisor: 0–250 °C
AMP_cau_betum_in	Lazo 4–20 mA del Coriolis de betún	mA	~13,2 en producción; 4 sin flujo	Rango supuesto: 0–200 L/min
FRE_cau_betum_in	Frecuencia de oscilación del Coriolis	Hz	~250 convencional; ~247 plastomérico	Depende de la densidad del fluido
VOLT_cau_betum_in	Alimentación del Coriolis	V	24	Constante
AMP_niv_betum_dep	Lazo 4–20 mA del radar de nivel	mA	$4 + 0,16 \cdot \text{nivel } \%$	
VOLT_niv_betum_dep	Alimentación del radar	V	24	Constante
DIS_niv_betum_dep	Distancia del radar a la superficie	m	$15 - 0,15 \cdot \text{nivel } \%$	
POR_niv_betum_dep	Nivel del estanque	%	5–95	Baja con la producción; sube con cada camión de reposición
VOL_niv_betum_dep	Volumen en el estanque	L	$300 \cdot \text{nivel } \%$	Estanque de 30 m ³
AMP_eco_betum_dep	Fuerza del eco del radar	dB	~65 con antena limpia	Baja con la costra de asfalto; bajo 25 dB = radar sucio
EST_niv_betum_dep	Estado NAMUR del radar	0 / 1	0	1 cuando el eco cae bajo 23 dB

Línea de solución jabonosa (TK-201 y FT-201)

Columna	Descripción	Unidad	Valor normal	Notas
TEM_son_solucion_in	Temperatura de la solución	°C	35 convencional; 45 plastomérico; ~25 detenida	Se calienta en la preparación
RES_son_solucion_in	Resistencia de la Pt100	Ω	109–118	$R = 100 \cdot (1 + 0,00385 \cdot T)$
AMP_son_solucion_in	Lazo 4–20 mA de temperatura	mA	$4 + 16 \cdot T / 100$	Rango del transmisor: 0–100 °C
AMP_cau_solucion_in	Lazo 4–20 mA del Coriolis de solución	mA	~12,7 en producción; 4 sin flujo	Rango supuesto: 0–120 L/min. Sube por corriente de fuga con humedad; 22,5 mA = cortocircuito
FRE_cau_solucion_in	Frecuencia de oscilación del Coriolis	Hz	~400	
DIS_niv_solucion_dep	Distancia del radar a la superficie	m	$15 - 0,15 \cdot \text{nivel } \%$	

Columna	Descripción	Unidad	Valor normal	Notas
POR_niv_solucion_dep	Nivel del estanque	%	5–90	Estanque de 20 m³; se repone en la preparación
AMP_eco_solucion_dep	Fuerza del eco del radar	dB	~70	

Filtro, bomba, válvula de 3 vías y línea de aire

Columnas agregadas en esta versión; describen el recorrido entre los estanques y el molino.

Columna	Descripción	Unidad	Valor normal	Notas
CAU_bomba_lpm	Caudal de la bomba P-101	L/min	181 en producción; 260 en limpieza; 0 el resto	Cae hasta ~156 con el filtro obstruido
PRE_dif_filtro_bar	Presión diferencial del filtro F-101	bar	~0,25 con filtro limpio a 181 L/min	Sube con la suciedad; sobre 1,0 bar = filtro obstruido. Proporcional al caudal al cuadrado
POS_valvula_3vias	Posición de la válvula de 3 vías V-101	0 / 1	0	0 = betún hacia el molino; 1 = agua de limpieza
VAL_aire_linea	Línea de aire	0 / 1	0	1 = abierta durante la limpieza de línea

Molino coloidal MC-01 y variador

Motor de 100 hp a 2.900 RPM; corriente nominal estimada de ~140 A a 380 V. Con el molino detenido, velocidad, corriente y torque valen 0.

Columna	Descripción	Unidad	Valor normal en marcha	Notas
RPM_motor_molino	Velocidad del motor	RPM	~2.900	Baja levemente con carga alta
FRE_vfd_motor_molino	Frecuencia de salida del variador	Hz	~50	50 · RPM / 2.900
AMP_vfd_motor_molino	Corriente del motor	A	~106 convencional; ~117 plastomérico; ~58 en limpieza	Sobre 125 A indica sobrecarga por betún frío
TOR_vfd_motor_molino	Torque del motor	%	~72 convencional; ~79 plastomérico	Sube con la viscosidad del betún frío
VIB_vel_motor_molino	Velocidad de vibración	mm/s	~2,0; ~0,1 detenido	Sube con el desgaste de rodamientos; sobre 4,5 mm/s = falla
AMP_vib_motor_molino	Lazo 4–20 mA del sensor de vibración	mA	4 + 0,64 · vibración	Rango: 0–25 mm/s
TEM_emulsion_molino_out	Temperatura a la salida del molino	°C	~73 convencional; ~93 plastomérico	Medida antes del intercambiador (columna nueva)

Intercambiador E-301 y estanque de emulsión TK-301

El intercambiador solo se usa al fabricar con asfalto plastomérico; con convencional la emulsión va directo al estanque.

Columna	Descripción	Unidad	Valor normal	Notas
PRE_intercambiador_bar	Presión del intercambiador	bar	2–3 en producción plastomérica; 0 el resto	Sube con los depósitos; sobre ~3,6 bar = intercambiador sucio (columna nueva)
TEM_son_emulsion_out	Temperatura de la emulsión en el estanque	°C	75 convencional; 80 plastomérico	Se enfría hacia ~40 con la planta detenida

Columna	Descripción	Unidad	Valor normal	Notas
RES_son_emulsion_out	Resistencia de la Pt100	Ω	115–131	$R = 100 \cdot (1 + 0,00385 \cdot T)$
AMP_cau_emulsion_out	Lazo 4–20 mA del Coriolis de emulsión	mA	~13,7 en producción; ~17,9 en limpieza; 4 sin flujo	Rango supuesto: 0–300 L/min
FRE_cau_emulsion_out	Frecuencia de oscilación del Coriolis	Hz	~320	~335 en limpieza, por el aire en la línea
AMP_niv_emulsion_dep	Lazo 4–20 mA del radar de nivel	mA	$20 - 1,0667 \cdot \text{distancia}$	
DIS_niv_emulsion_dep	Distancia del radar a la superficie	m	0–15	Baja al llenarse; estanque de 50 m³ con despachos en camión
AMP_eco_emulsion_dep	Fuerza del eco del radar	dB	~60	

Etiqueta: LABEL_Estado_Planta

La etiqueta vale Normal o el nombre de la falla activa; si coinciden dos, gana la de mayor prioridad (Pt100 primero, radar último). Un evento es el inicio de una falla tras al menos 24 horas sin ella.

Valor	Falla	Cuándo se etiqueta	Firma en los sensores	Eventos en el año
Normal	Sin falla	Resto del tiempo	Incluye los días de degradación previos a cada falla	
Sobrecarga_Motor_Por_Asfalto_Frio	Sobrecarga del motor	Solo en producción	Betún frío; suben corriente, torque y vibración	19
Filtro_Obstruido	Filtro obstruido	Solo en producción	Presión diferencial sobre 1 bar; cae el caudal	12
Advertencia_Radar_Sucio_Betun	Radar sucio	Siempre	Eco bajo 25 dB; estado NAMUR en 1	12
Cortocircuito_Transmisor_Caudal_Sol	Cortocircuito del caudalímetro	Siempre	Lazo de solución saturado en 22,5 mA	5
Ensuciamiento_Intercambiador	Intercambiador sucio	Solo en producción plastomérica	Presión sobre ~3,6 bar; emulsión más caliente	5
Falla_Electrica_PT100_Betun	Falla de la Pt100	Siempre	Temperatura, resistencia, voltaje y lazo en 0	4
Desgaste_Rodamientos_Molino	Rodamientos desgastados	Con el molino en marcha	Vibración sobre 4,5 mm/s sin betún frío	2

Bitácora de mantenimiento

Bitacora_Mantenimiento_QLA.csv registra 60 intervenciones del año: 48 correctivas y 12 mantenciones mensuales.

Columna	Tipo	Valores	Descripción
timestamp	Fecha y hora	AAAA-MM-DD HH:MM:SS	Momento en que termina la intervención
equipo	Texto	F-101 filtro de línea, TK-101 radar de nivel, TK-101 caldera / calefactor de betún, E-301 intercambiador de calor, FT-201 caudalímetro solución, TT-101 Pt100 betún, MC-01 rodamientos del molino, Planta completa	Equipo intervenido
tipo	Texto	Correctiva, Preventiva mensual	Reparación tras una falla o mantención programada
descripcion	Texto	Libre	Tareas realizadas. En la mensual lista qué se hizo: limpieza de filtro, intercambiador y radar; reapriete de borneras; lubricación o cambio de rodamientos

Notas de uso para modelos

- **Alcance:** los modelos de diagnóstico se entrenan con el molino en marcha (Produccion y Limpieza). Con el molino detenido, corriente y vibración en 0 no son una falla.
- **Columnas que se excluyen:** las de nivel de estanque (POR_niv, VOL_niv, DIS_niv, AMP_niv), porque describen cuánto producto hay y no la salud del equipo, y las constantes (VOLT_cau_betum_in, VOLT_niv_betum_dep).
- **Variables de contexto:** es_plastomerico (desde TIPO_asfalto) y en_limpieza (desde ESTADO_operacion). Reemplazan a POS_valvula_3vias y VAL_aire_linea, que con el molino en marcha repiten lo mismo.
- **Columnas redundantes:** resistencia y lazo de cada Pt100 se calculan desde la temperatura, y el lazo de vibración desde la vibración. Aportan para detectar fallas de instrumento, cuando esa relación se rompe.
- **Degradación:** los días previos a cada falla están etiquetados Normal, pero los sensores ya se desvían. Para el autoencoder se usa solo operación sana (a más de 7 días de una falla); para el modelo predictivo, esos días son justamente la señal.
- **División de datos:** siempre cronológica, porque minutos consecutivos de un mismo episodio son casi idénticos.